



GEBRUIKERSHANDLEIDING

M5Dial Sonnenbatterie-afstandsbediening

Status bekijken, handmatig laden of ontladen en veilig terug naar AUTO

Versie 1.5 | 3 augustus 2026

Bijgewerkt voor automatische opdrachtcontrole en Mode-verificatie

DIY-project - geen officieel product van sonnen of M5Stack

Over deze handleiding

Deze handleiding beschrijft het dagelijkse gebruik van het apparaat zoals het nu is opgebouwd en geprogrammeerd. Dagelijks gebruik kan volledig zonder computer. Configuratie, firmware-updates, technisch onderhoud en herstel staan in de afzonderlijke installateurshandleiding.

Belangrijkste regel

Na handmatig laden of ontladen zet je de batterij weer op AUTO. AUTO herstelt de normale zelfverbruiksregeling van de Sonnenbatterie en zet haar terug in Mode 2. Boven in het scherm moet daarna 'Mode 2' zichtbaar zijn.

INHOUD

Lees dit eerst **3**

Apparaat in één oogopslag **4**

Voeding en aansluitingen **5**

Eerste ingebruikname **6**

Het statusscherm lezen **7**

Bediening en menu **8**

STATUS en AUTO **9**

Handmatig laden **10**

Handmatig ontladen **11**

Wifi, bereik en automatisch verversen **12**

Meldingen en foutcodes **13**

Problemen oplossen **14**

Voeding van de M5Dial **15**

Snelle bedieningskaart en bronnen **16**

Lees dit eerst

Dit apparaat geeft echte opdrachten

CHARGE, DISCH en AUTO sturen schrijfcommando's naar de Sonnenbatterie. Een geaccepteerd commando kan het energiegedrag direct veranderen. Controleer daarom altijd de gekozen actie en het wattage.

VEILIG GEBRUIKEN

- Begin een nieuwe test met 100 W of 500 W. Verhoog pas wanneer de richting en reactie kloppen.
- Wacht na een commando enkele seconden. Stuur niet herhaaldelijk hetzelfde commando terwijl WORKING zichtbaar is.
- Zet de batterij na handmatig laden of ontladen terug op AUTO, tenzij je bewust in handmatige modus wilt blijven.
- Gebruik bij onverwacht gedrag ook het officiële Sonnen-dashboard of de installatiebediening. Deze afstandsbediening is geen noodstop.
- Open of wijzig nooit de Sonnenbatterie zelf. Werkzaamheden aan de batterij-installatie horen bij een erkende installateur.
- Gebruik alleen passende laagspanningsvoeding. Sluit nooit 7,4 V aan op de witte 3,7 V accuconnector.

WAT HET APPARAAT WEL EN NIET DOET**WEL**

- Actuele waarden tonen
- AUTO activeren
- Laden en ontladen tot 3,6 kW
- Automatisch status verversen

NIET

- Een noodstop vervangen
- Garanderen dat 3,6 kW haalbaar is
- Buiten het lokale wifi werken
- Sonnen-beveiligingen omzeilen

Apparaat in één oogopslag



ONDERDELEN

- 1 Draai- en drukring**
 Draai links of rechts om een menuoptie of wattage te kiezen. Druk de ring in om te selecteren of te bevestigen.
- 2 Touchscreen**
 Toont de status en menu's. Aanraken of vegen is in deze firmware niet aan een functie gekoppeld.
- 3 USB-C**
 Voeding, programmeren en seriële verbinding. Gebruik bij uploaden een datakabel.
- 4 3D-geprinte behuizing**
 Bescherm de Dial en biedt ruimte voor voeding of een accu. De uitvoering kan afwijken.

Let op bij wakker maken

Het scherm dimt na twee minuten. Draai één klik om wakker te maken en controleer daarna de menuoptie. Het indrukken van de ring kan namelijk ook de geselecteerde actie uitvoeren.

Eigen projectfoto. De getoonde schermwaarden zijn een momentopname.

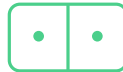
Voeding en aansluitingen

De M5Dial kan op drie manieren worden gevoed. Kies voor de eerste ingebruikname USB-C; dat is het eenvoudigst en geeft tegelijk toegang tot firmware-updates.



USB-C
5 V DC

Aan zijkant



Witte accuplug
1S / 3,7 V

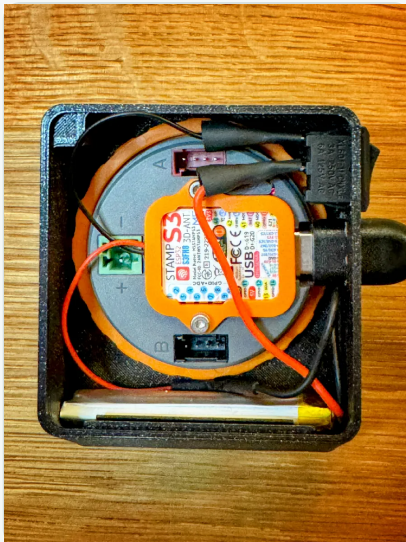
1,25 mm - 2 polig



Groene klem
6-36 V DC

+ en - volgen

Aansluiting	Spanning	Gebruik
USB-C	5 V DC	Aanbevolen voor vaste voeding en uploaden. Gebruik een degelijke 5 V adapter en kabel.
Witte accuplug	1S lithium, 3,7 V / 500 mAh	De ingebouwde M5Dial-accu. Alleen 1,25 mm 2-polig met juiste polariteit.
Groene klem	6-36 V DC	Volg + en - exact. Een 2S/7,4 V pakket met BMS kan hier voeden, maar wordt hier niet als 2S-pakket geladen.



Open voorbeeldbehuizing met extra bedrading.
Gebruik deze foto niet als elektrisch schema.

Nooit verwisselen

Een 7,4 V 2S-accu hoort uitsluitend op de groene 6-36 V ingang. Op de witte accuconnector hoort alleen een 3,7 V 1S-accu. Een fout voltage of omgekeerde polariteit kan de M5Dial, accu of bedrading beschadigen.

Praktisch advies

Gebruik als beginner één voedingsbron tegelijk. Schakel de bron uit voordat je aan de groene klem werkt. Gebruik bij een losse lithiumaccu een BMS, passende zekering, trekontlasting en de juiste lader.

Eerste ingebruikname

1

Controleer het netwerk

De M5Dial en Sonnenbatterie moeten bereikbaar zijn via hetzelfde vertrouwde lokale netwerk. Gebruik geen gastnetwerk met apparaat-isolatie.

2

Sluit USB-C aan

Gebruik een 5 V voeding. Voor programmeren is een USB-C datakabel nodig; voor dagelijks voeden volstaat een betrouwbare voedingskabel.

3

Wacht op de eerste uitlezing

Je ziet achtereenvolgens Starting, Reading en mogelijk Wi-Fi. Een eerste verbinding kan ongeveer 10 tot 15 seconden duren.

4

Controleer SOC

Vergelijk het grote percentage met de Sonnen-app of het lokale dashboard. De firmware gebruikt bij voorkeur USOC, de gebruikersweergave van de batterij.

5

Controleer de modus

Mode 2 betekent normaal AUTO/zelfverbruik. Mode 1 betekent handmatige regeling. Andere waarden kunnen modelspecifiek zijn.

6

Voer een veilige bedieningstest uit

Selecteer STATUS en druk de ring kort in. Test daarna alleen indien gewenst met 100 W, en zet de batterij meteen terug op AUTO.

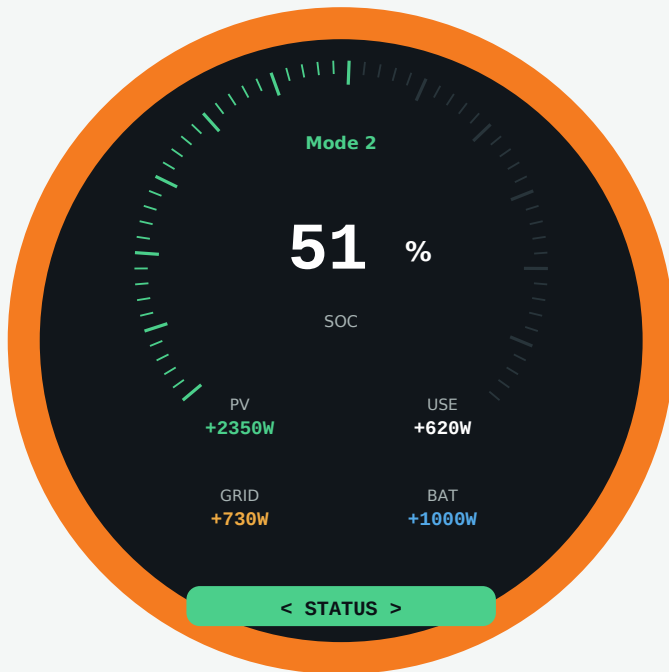
Geen instellingen op het scherm

Wifi-naam, wifi-wachtwoord, batterijadres en API-token worden vóór het uploaden in een privéconfiguratie gezet. Je voert ze niet op de M5Dial zelf in. Dit staat stap voor stap in de afzonderlijke installateurshandleiding.

GESLAAGDE START

- Er staat een echt SOC-percentages.
- PV, USE, GRID en BAT tonen waarden in watt.
- Bovenaan staat Mode 2 of een andere geldige modus.
- De onderste balk toont < STATUS >.

Het statusscherm lezen



WAT JE ZIET

Statusregel

Mode 2, Reading, Wi-Fi, Charge W of een foutmelding.

Schaal + SOC

De streepjes en het grote percentage tonen de vulling van de batterij.

Vier vermogens

Actuele energiestromen in watt. Kleine verschillen en afronding zijn normaal.

Onderste balk

De geselecteerde actie. Draai om een andere actie te kiezen.

Veld	Voorbeeld	Betekenis
SOC	51%	Bruikbare laadstatus van de batterij.
PV	+2350W	Zonneproductie. Normaal positief.
USE	+620W	Actueel verbruik van woning/installatie.
GRID	+730W	Positief = teruglevering. Negatief = afname van het net.
BAT	+1000W	Positief = batterij laadt.
BAT	-1000W	Negatief = batterij ontlad.

Waarom het BAT-teken afwijkt van de ruwe API

De Sonnen API rapporteert Pac_total_W positief bij ontladen en negatief bij laden. De afstandsbediening draait dit bewust om: voor de gebruiker betekent BAT + laden en BAT - ontladen.

De draairing en het menu

De firmware gebruikt de draairing voor beide handelingen: draai de ring om te kiezen en druk de ring in om uit te voeren of te bevestigen. Het ronde touchscreen toont de interface; aanraken en vegen zijn in deze firmware niet aan een functie gekoppeld.



MENUVOLGORDE



De lijst loopt rond: na DIM volgt weer STATUS.

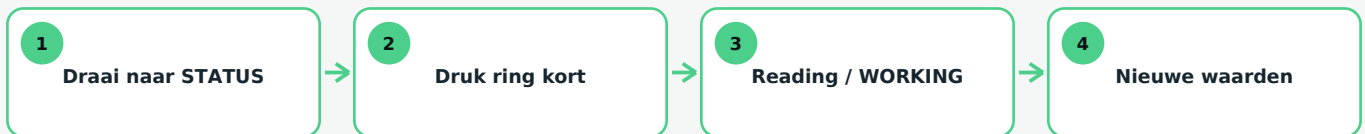
Optie	Functie
STATUS	Leest de actuele waarden opnieuw uit. Wijzigt de batterij niet.
AUTO	Zet de Sonnenbatterie direct terug naar automatische zelfverbruiksregeling.
CHARGE	Opent eerst de wattagekeuze. Een tweede korte druk op de ring verzendt laden.
DISCH	Opent eerst de wattagekeuze. Een tweede korte druk op de ring verzendt ontladen.
DIM	Dimt het scherm. De huidige firmware schakelt niet volledig uit.

Wakker maken zonder verrassing

Draai één klik om een gedimd scherm wakker te maken. De selectie verschuift daarbij ook één positie; controleer dus de onderste balk voordat je de ring indrukt.

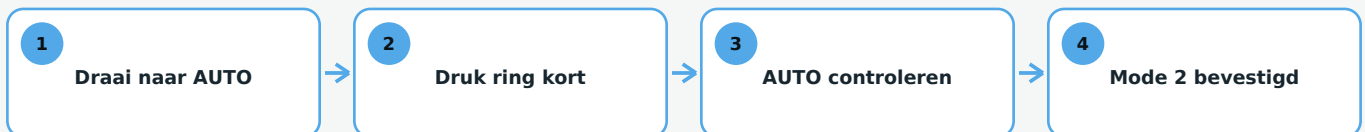
STATUS en AUTO

STATUS - ALLEEN UITLEZEN



STATUS maakt wifi actief, leest /api/v2/status, werkt het scherm bij en schakelt wifi daarna weer uit. Deze actie wijzigt geen instelling in de Sonnenbatterie.

AUTO - NORMALE REGELING HERSTELLEN



AUTO stuurt onmiddellijk een schrijfcommando. Daarna leest de M5Dial de batterij na 2 seconden en vervolgens elke 2 seconden opnieuw uit, maximaal 12 seconden lang. De controle is geslaagd zodra OperatingMode 2 wordt gemeten: automatische zelfverbruiksregeling.

Wanneer AUTO gebruiken?

Na iedere handmatige laad- of ontlaadactie, wanneer het ingestelde vermogen niet meer nodig is, en wanneer je onzeker bent welke handmatige modus actief is.

WAT JE NA AUTO CONTROLEERT

- Bovenaan verschijnt eerst AUTO controleren.
- Bij een geslaagde controle verschijnt Mode 2.
- BAT blijft altijd de werkelijk gemeten waarde; AUTO kan zelf laden of ontladen en hoeft BAT dus niet op 0 W te zetten.
- Verschijnt AUTO niet bevestigd, gebruik dan het officiële Sonnen-dashboard om AUTO te herstellen en controleer daarna STATUS.

Handmatig laden

Begin laag

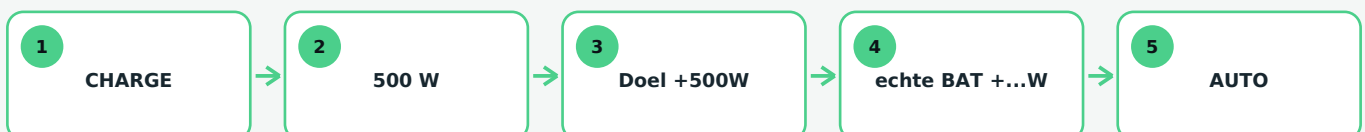
Gebruik voor een eerste praktijktest 100 W of 500 W. De huidige bovengrens is 3600 W, maar de Sonnenbatterie bepaalt zelf wat technisch en energetisch toegestaan is.

- 1 Kies CHARGE**
Draai totdat < CHARGE > onderin staat.
- 2 Open de wattagekeuze**
Druk de ring kort in. Er is nu nog geen laadopdracht verstuurd.
- 3 Stel het vermogen in**
Draai in stappen van 100 W. Het bereik loopt van 0 tot 3600 W; de startwaarde is doorgaans de laatst gekozen waarde.
- 4 Controleer nogmaals**
Lees het grote getal en controleer dat bovenaan Charge W staat.
- 5 Bevestig**
Druk de ring kort in. Nu schakelt de firmware naar handmatige modus en stuurt zij het laadsetpoint.
- 6 Laat de automatische controle lopen**
Bovenaan staat Doel +500W. De M5Dial leest na 2 seconden en daarna elke 2 seconden de echte status; BAT moet positief worden.
- 7 Sluit af met AUTO**
Wanneer handmatig laden niet meer nodig is: selecteer AUTO en druk de ring kort in.

Annuleren vóór verzenden

Houd de ring minimaal 1,2 seconde ingedrukt terwijl het wattage zichtbaar is. De tekst Cancelled verschijnt en er wordt geen setpoint verstuurd.

VERWACHTE SCHERMREACTIE



De controle duurt maximaal 12 seconden. Doel niet bereikt betekent dat het gemeten vermogen buiten de controle marge bleef. De werkelijke BAT-waarde kan afwijken door SOC, vermogenslimieten, temperatuur, reserve, PV en het energiemanagement van de batterij.

Handmatig ontladen

Let op de laadstatus

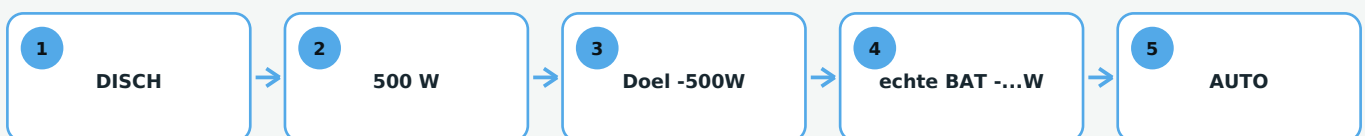
Ontlaad niet bewust voorbij een noodzakelijke reserve of noodstroombuffer. De batterij kan een opdracht begrenzen of weigeren; dat is beveiligingsgedrag, geen reden om de limieten te omzeilen.

- 1 Kies DISCH**
Draai totdat < DISCH > onderin staat.
- 2 Open de wattagekeuze**
Druk de ring kort in. Er is nog geen ontlaadopdracht verstuurd.
- 3 Stel het vermogen in**
Draai in stappen van 100 W, bij een eerste test bijvoorbeeld naar 100 W of 500 W.
- 4 Controleer nogmaals**
Lees het wattage en controleer dat bovenaan Disch W staat.
- 5 Bevestig**
Druk de ring kort in. De firmware zet de batterij in handmatige modus en stuurt het ontlaadsetpoint.
- 6 Laat de automatische controle lopen**
Bovenaan staat Doel -500W. De M5Dial leest na 2 seconden en daarna elke 2 seconden de echte status; BAT moet negatief worden.
- 7 Sluit af met AUTO**
Selecteer AUTO en druk de ring kort in om de normale zelfverbruiksregeling te herstellen.

Annuleren vóór verzenden

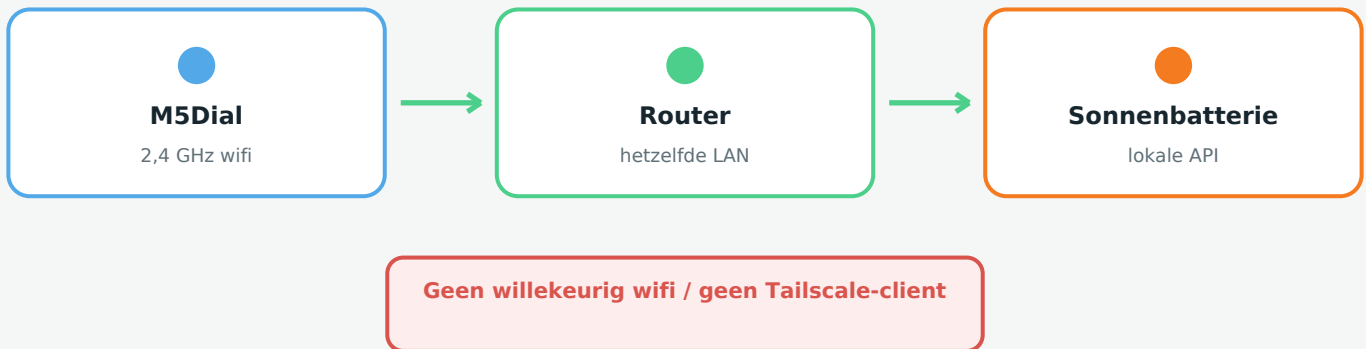
Houd de ring minimaal 1,2 seconde ingedrukt in de wattagekeuze. Bij Cancelled is geen ontlaadsetpoint verstuurd.

VERWACHTE SCHERMREACTIE



De controle duurt maximaal 12 seconden. Doel niet bereikt betekent dat het gemeten vermogen buiten de controlemarge bleef. Wanneer de woning minder vraagt dan de ingestelde ontlading, kan een deel naar het net gaan; controleer daarom ook GRID.

Wifi, bereik en automatisch verversen



De huidige firmware praat rechtstreeks met het lokale IP-adres van de Sonnenbatterie. De M5Dial moet daarom op een wifi-netwerk zitten dat dit adres kan bereiken.

Situatie	Interval	Uitleg
Na een opdracht	Na 2 s, dan elke 2 s	Maximaal 12 s; controleert echte BAT of Mode 2.
Korte nacontrole	Elke 5 s, 30 s lang	Volgt het verdere stabiliseren van de batterij.
Normaal actief	Elke 10 s	Als BAT ten minste 100 W is.
Normaal rustig	Elke 60 s	Als de batterij minder dan 100 W doet.
Na fout	Elke 20 s	Automatische nieuwe poging zonder draaien.

NETWERKVOORWAARDEN

- Alleen 2,4 GHz wifi; een gemengd 2,4/5 GHz netwerk werkt meestal zolang 2,4 GHz beschikbaar is.
- Wifi-naam en wachtwoord zijn in de firmware vastgelegd. Bij een nieuwe router is opnieuw configureren en uploaden nodig.
- Reserveer bij voorkeur een vast DHCP-adres voor de Sonnenbatterie, zodat het lokale IP niet verandert.
- Een gastnetwerk, client isolation of firewallregel kan lokaal verkeer blokkeren.
- Internet is niet nodig voor de lokale API-call, maar de Sonnenbatterie kan internet wel nodig hebben voor eigen diensten en support.

Buiten het thuisnetwerk

De M5Dial bevat geen Tailscale-client en gebruikt momenteel geen Home Assistant-proxy. Op een willekeurig wifi-netwerk kan hij de lokale Sonnenbatterie dus niet bereiken, tenzij dat netwerk zelf een veilige route naar het thuis-LAN aanbiedt.

Meldingen en foutcodes

De kleine tekst bovenaan en de onderste balk vertellen wat de firmware doet. Bij een fout wordt de accentkleur rood en staat onderin PRESS TO RETRY.

Melding	Betekenis	Actie
Starting	Firmware start op.	Wacht op de eerste statuscall.
Reading / WORKING	Bezig met wifi of API.	Druk de ring niet opnieuw in; wacht enkele seconden.
Wi-Fi	Bezig verbinding te maken.	Normaal kort zichtbaar.
Mode 2	AUTO/zelfverbruik actief.	Normale toestand na AUTO.
Mode 1	Handmatige regeling actief.	Controleer of laden/ontladen bewust is gekozen.
Doel +...W / -...W	De opdracht wordt gecontroleerd.	Wacht; BAT toont ondertussen de echt gemeten waarde.
AUTO controleren	Terugkeer naar AUTO wordt gecontroleerd.	Wacht tot Mode 2 verschijnt.
Doel niet bereikt	BAT bleef buiten de controle marge.	Controleer limieten en herstel zo nodig AUTO.
AUTO niet bevestigd	Mode 2 kwam niet binnen 12 s terug.	Herstel AUTO via het officiële dashboard.
Wi-Fi timeout	Geen verbinding binnen 9 s.	Controleer SSID, wachtwoord, bereik en 2,4 GHz.
HTTP -1 / begin failed	Batterijadres niet bereikbaar.	Controleer IP, poort, LAN en firewall.
HTTP 401 / 403	Authenticatie geweigerd.	Controleer API-token en rechten.
HTTP 404	API-pad bestaat niet.	Controleer batterijmodel, softwareversie en paden.
SOC missing	Statusantwoord mist bekend SOC-veld.	API-versie of antwoord wijkt af; laat configuratie controleren.
Writes locked	Schrijfoopdrachten uitgeschakeld.	SONNEN_ALLOW_WRITES staat op 0; status blijft bruikbaar.
Demo only	Demomodus actief.	Upload echte configuratie; er gaat geen commando naar de batterij.
Cancelled	Wattagekeuze of fout is geannuleerd.	Geen setpoint verzonden als je nog in de keuze zat.
Dimmed	Scherf is handmatig gedimd.	Draai één klik om terug te keren.

Problemen oplossen

Scherf is zwart of erg donker

- Draai één klik; de firmware dimt na 2 minuten.
- Controleer USB-C of de accuschakelaar.
- Trek USB los, wacht 5 seconden en sluit opnieuw aan.
- Probeer een andere 5 V kabel of adapter.

Percentage loopt achter

- Bij actief batterijvermogen komt normaal elke 10 seconden een update; in rust elke 60 seconden.
- Kies STATUS voor een directe uitlezing.
- Controleer wifi als Reading of een foutmelding blijft staan.

Laad- of ontlaadopdracht lijkt niets te doen

- Laat Doel +...W of Doel -...W maximaal 12 seconden controleren.
- BAT toont tijdens de controle uitsluitend de echt gemeten waarde.
- Doel niet bereikt kan komen door SOC, temperatuur, reserve of systeemlimieten.
- Zet bij twijfel AUTO en controleer via het Sonnen-dashboard.

Steeds Wi-Fi timeout

- Controleer of het ingestelde wifi nog bestaat en 2,4 GHz aanbiedt.
- Plaats de Dial dicht bij de router.
- Gebruik geen geïsoleerd gastnetwerk.
- Bij veranderd SSID of wachtwoord moet de firmware opnieuw worden geconfigureerd.

Bij een rood foutscherf

Kort indrukken van de ring voert eerst een STATUS-poging uit, ongeacht welke menuoptie eerder was geselecteerd. Lang indrukken annuleert de foutweergave. De firmware probeert daarnaast automatisch opnieuw na 20 seconden.

Niet eindeloos herhalen

Blijft een opdracht mislukken, stuur dan geen reeks nieuwe setpoints. Herstel AUTO via het officiële dashboard en controleer netwerk, API-token en batterijstatus.

Voeding van de M5Dial

Dit hoofdstuk gaat uitsluitend over de voeding van de M5Dial-afstandsbediening, niet over de grote Sonnenbatterie. In dit apparaat is een 3,7 V / 500 mAh 1S-lithiumaccu ingebouwd. De firmware is ingesteld op goed leesbaar gebruik, niet op maximale accuduur: het scherm staat actief op helderheid 230, dimt na 2 minuten naar 55 en schakelt niet automatisch volledig uit. Wifi wordt na iedere API-call uitgezet.

3,7 V x 500 mAh
ongeveer 1,85 Wh

Ordegrootte, geen garantie

M5Stack noemt tijdens bedrijf ongeveer 0,84 tot 1,01 W, afhankelijk van de voedingswijze. 1,85 Wh gedeeld door 0,84 tot 1,01 W geeft theoretisch ongeveer 1,8 tot 2,2 uur vóór omzettingsverliezen. Reken praktisch op circa 1,5 tot 2 uur en meet het eigen apparaat; dimmen kan helpen, terwijl wifi, acculeeftijd en bedrading de duur beïnvloeden.

Voorbeeld	Energie	Praktische betekenis
Ingebouwd: 3,7 V / 500 mAh 1S	ca. 1,85 Wh	Witte accuconnector; praktisch circa 1,5 tot 2 uur.
USB-C 5 V	Netvoeding	Beste keuze voor permanent zichtbaar gebruik.
Groene ingang 6-36 V	Externe bron	Alleen door een deskundige aansluiten; zie installateurshandleiding.

ACCUVEILIGHEID

- Gebruik geen bolle, beschadigde, warme of lekkende lithiumaccu.
- Controleer connectorformaat én polariteit met documentatie of multimeter; kleur alleen is geen garantie.
- Gebruik voor de witte aansluiting uitsluitend een passende 3,7 V 1S-accu; sluit hier nooit 7,4 V op aan.
- Zorg voor trekontlasting en bescherming tegen kortsluiting in de behuizing.
- Laad niet onbeheerd en volg de instructies van accufabrikant, lader en M5Stack.
- De officiële slaapstroom van 1,9 μ A geldt alleen bij echte power-off/slaap. Die functie staat in deze firmware uit.

Snelle bedieningskaart

DAGELIJKS

- Ring draaien: kies STATUS / AUTO / CHARGE / DISCH / DIM
- Ring kort indrukken: uitvoeren of bevestigen
- Ring lang indrukken (1,2 s): annuleren of dimmen
- CHARGE: ring indrukken, wattage kiezen, ring opnieuw indrukken
- DISCH: ring indrukken, wattage kiezen, ring opnieuw indrukken
- Na een opdracht: wacht op echte BAT; kies daarna AUTO en wacht op Mode 2

TEKENS

Scherm	Betekenis
GRID +	teruglevering aan het net
GRID -	afname van het net
BAT +	batterij laadt
BAT -	batterij ontlad
Mode 2	AUTO / zelfverbruik
Mode 1	handmatige regeling

BIJ TWIJFEL

1. Wacht 10 seconden.
2. Kies STATUS.
3. Kies AUTO.
4. Controleer Mode 2.
5. Gebruik bij storing het officiële Sonnen-dashboard.

BRONNEN EN DOWNLOADS

Project en firmware

github.com/Tallestxxl/M5Dial-Sonnenbatterie-afstandsbediening

Installateurshandleiding

[GitHub: docs/gebruikershandleiding/installateurshandleiding](https://github.com/docs/gebruikershandleiding/installateurshandleiding)

Officiële M5Dial-documentatie

docs.m5stack.com/en/core/M5Dial

3D-behuizing

printables.com/model/992288-m5stack-dial-case/files

Sonnen release notes

sonnen.de/rln-sb



QR: GitHub-repository

Specificaties en software kunnen veranderen. Controleer bij twijfel de actuele documentatie van M5Stack, sonnen en de accufabrikant.